

浙江大学

本科实验报告

课程名称： 自动控制原理

姓 名：

学 院： 海洋学院

专 业： 海洋工程与技术

学 号：

指导教师： 陈正

2025 年 12 月 9 日

浙江大学实验报告

课程名称: 自动控制原理 实验类型: 仿真实验

实验名称: 水下机械臂控制虚拟仿真实验

学生姓名: _____ 专业: 海洋工程与技术

学号: _____ 指导老师: 陈正

实验地点: 海工楼 224 实验日期: 2025 年 12 月 9 日

一、实验目的和要求

基于虚拟现实技术实现水下机械臂和三维场景的实时仿真,模拟机械臂装置在海洋环境下的运动特性,加深对自动控制原理知识要点的理解。

重点考察知识点: 1. 控制系统的数学建模; 2. 线性系统时域性能指标和分析; 3. 线性系统稳定性分析(劳斯判据) 4. 控制系统的设计与校正(PID 原理及参数对控制性能影响);

扩展知识点: 1. 线性系统频域分析、2. 控制器校正分析。

二、实验内容和原理

实验 2、运动学与动力学建模

(**重点考察**液压机械臂动力学数学建模方法,机械臂正逆运动学了解即可)

机械臂正运动学

运动学研究机械臂的运动特性,而不考虑使机械臂产生运动时施加的力。机械臂正运动学研究,如何基于已知的各个关节的位置(即平移关节的位移或旋转关节的转角),求末端执行器的位姿(位置和姿态)。最为常用的正运动学方法为 D-H 表示法。

D-H 表示法:

建立连杆坐标系的基本原则如下图所示。其中,规定连杆 i 的坐标系为 i ,坐标系 i 的 z 轴与关节轴重合,坐标系的远点位于连杆长度 a 与关节轴线的交点处,坐标系 i 的 x 轴沿着 z 由轴 i 指向轴 $i+1$,坐标系 i 的 y 由右手定则确定。如图所示,表示了机器人的两个连杆 $i-1$ 和 i ,图中的四个参数 a_{i-1} 、 a_i 、 d_{i-1} 、 θ_{i-1} 即为连杆的 D-H 参数。

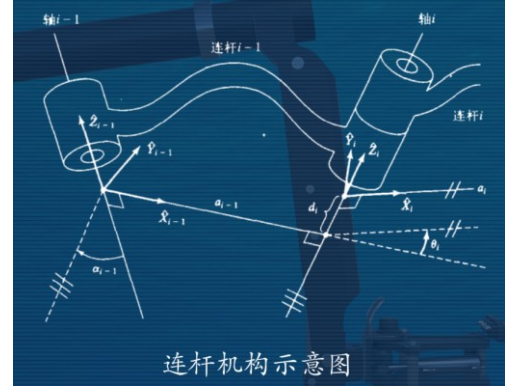
D-H 参数的计算法则如下：

$a_i = \hat{X}_i$, 从 $\hat{Z}_i$ 移动到 $\hat{Z}_{i+1}$ 的距离；

$\alpha_i = \hat{X}_i$, 从 $\hat{Z}_i$ 移动到 $\hat{Z}_{i+1}$ 的角度。

$d_i = \hat{Z}_i$, 从 $\hat{X}_{i-1}$ 移动到 $\hat{X}_i$ 的距离；

$\theta_i = \hat{Z}_i$, 从 $\hat{X}_{i-1}$ 移动到 $\hat{X}_i$ 的角度。



通过 D-H 参数建立相邻连杆的坐标系变换的一般形式，然后将这些变换联系起来，就可以求出最后一个连杆相对于基坐标系的位置和姿态，即运动学方程的矩阵表示。假设基座为“第 0 个关节”，定义第 i 个关节到下一个关节的坐标转换矩阵 ${}^i T_{i+1}$ 表示为：

$${}^i T_{i+1} = \begin{bmatrix} \cos q_{i+1} & -\sin q_{i+1} \cos \alpha_{i+1} & \sin q_{i+1} \sin \alpha_{i+1} & a_{i+1} \cos q_{i+1} \\ \sin q_{i+1} & \cos q_{i+1} \cos \alpha_{i+1} & -\cos q_{i+1} \sin \alpha_{i+1} & a_{i+1} \sin q_{i+1} \\ 0 & \sin \alpha_{i+1} & \cos \alpha_{i+1} & d_{i+1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于液压机械臂来说，可以推出从基座到机械臂末端的位姿矩阵为：

$${}^{base} T_{tool} = {}^0 T_5 = {}^0 T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3 {}^3 T_4 {}^4 T_5$$

因此，机械臂末端在基座坐标系下的位置（xyz 坐标）和姿态（欧拉角，包括横滚角 row，俯仰角 pitch，朝向角 yaw）可表示为：

$$x = {}^{base} T_{tool}(1, 4)$$

$$y = {}^{base} T_{tool}(2, 4)$$

$$z = {}^{base} T_{tool}(3, 4)$$

$$r = \text{atan2} \left({}^{base} T_{tool}(3, 2), {}^{base} T_{tool}(3, 3) \right)$$

$$p = \text{atan2} \left(-{}^{base} T_{tool}(3, 1), \sqrt{{}^{base} T_{tool}(3, 2)^2 + {}^{base} T_{tool}(3, 3)^2} \right)$$

$$y = \text{atan2} \left({}^{base} T_{tool}(2, 1), {}^{base} T_{tool}(1, 1) \right)$$

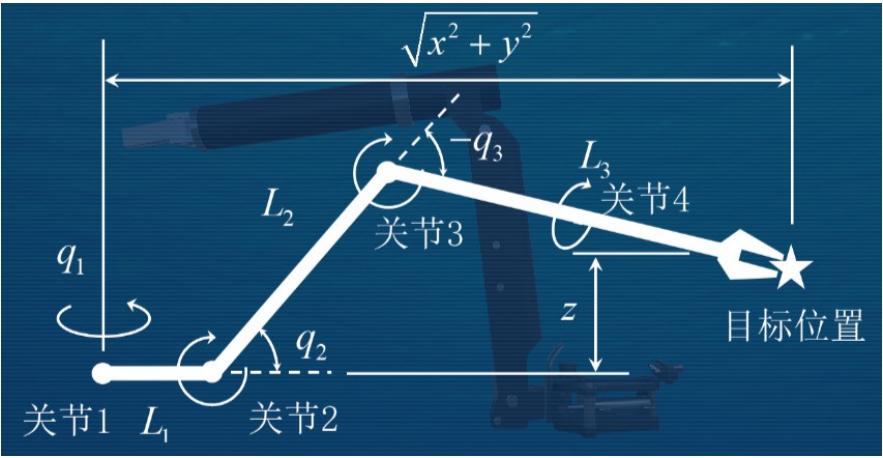
液压机械臂 D-H 参数表

参数	关节转角 $q(^{\circ})$	z 轴扭角 $\alpha(^{\circ})$	连杆长度 $a(\text{mm})$	z 轴偏移 $d(\text{mm})$
关节 1 (肩)	$q_1 \in [-60, 60]$	90	90	0
关节 2 (大臂)	$q_2 \in [-38, 82]$	0	605	0
关节 3 (小臂)	$q_3 \in [-152, -42]$	-90	290	0
虚拟关节 4	$q_4^* = 90$	90	0	0
关节 5 (腕)	q_5 无限制	0	0	477

机械臂逆运动学

机械臂逆运动学研究如何基于末端执行器的位姿（位置和姿态），反求机械臂各个关节的位置（即平移关节的位移或旋转关节的转角）常用的逆运动学解法有几何解法。

在几何解法求出机械臂的解中，需将机械臂的空间几何参数分解为平面几何问题。对于具有三自由度的机械臂来说，由于机械臂是平面的，因此可以利用平面几何关系直接求解，其平面关系示意图如下所示：



平面三连杆机器人的平面几何关系

由该示意图所示，结合几何知识，可推得正运动学公式如下：

$$\begin{cases} q_1 = \text{atan2}(x, y) \\ l_1 + l_2 \cos(q_2) + l_3 \cos(q_2 + q_3) = \sqrt{x^2 + y^2} \\ l_2 \sin(q_2) + l_3 \sin(q_2 + q_3) = -z \end{cases}$$

于是，可反推得到逆运动学公式如下：

$$\begin{cases} q_1 = \text{atan2}(x, y) \\ q_2 = \arcsin\left(\frac{l_3}{\sqrt{z^2 + d^2}} \sin(-q_3)\right) + \text{atan2}(z, d), d = \sqrt{x^2 + y^2} - l_1 \\ q_3 = -\left|\arccos\left(\frac{(\sqrt{x^2 + y^2} - l_1)^2 + z^2 - l_2^2 - l_3^2}{2l_2l_3}\right)\right| \end{cases}$$

液压机械臂动力学

以一个液压关节为例，推导建模过程如下：

Step1. 对于用于驱动关节转动的各个液压缸，液压缸两腔的压强与液压阀进出口流量 $Q_i, Q_o \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 有关：

$$\begin{aligned}\frac{V_i}{\beta_e} \cdot \dot{P}_i &= -A_i \cdot \frac{\partial x}{\partial q} \dot{q} + Q_i \\ \frac{V_o}{\beta_e} \cdot \dot{P}_o &= A_o \cdot \frac{\partial x}{\partial q} \dot{q} - Q_o\end{aligned}$$

其中 $V_i, V_o \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 分别为各液压缸无杆腔和有杆腔的体积向量，可以由两腔截面积 A_i, A_o 和液压缸推杆位移 x 得到； $\beta_e \in \mathbb{R}$ 为液压油有效体积模量，温度变化不剧烈时可以认为是常数。

Step2. 为方便建立时不变模型，将阀控电压 u 作为输入，在频域用 $U(s)$ 表示，液压阀流量 Q 作为被控变量，在频域用 $\Phi(s)$ 表示。

$$\frac{\Phi(s)}{U(s)} = \frac{\frac{\partial x}{\partial q} \beta_e \left(\frac{A_i}{V_i} k_{qi} \sqrt{\Delta P_i} + \frac{A_o}{V_o} k_{qo} \sqrt{\Delta P_o} \right)}{\left(\frac{1}{2} m L^2 \right) s^3 + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial q} \right)^2 \beta_e \left(\frac{A_i^2}{V_i} + \frac{A_o^2}{V_o} \right) \right] s} \triangleq \frac{a}{b s^3 + c s}$$

其中 $\frac{\partial x}{\partial q}, V_i, V_o, \Delta P_i, \Delta P_o$ 为时变量，有如下形式：

$$\frac{\partial x}{\partial q} = \frac{l_1 l_2 \cos q}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \sin q}}, \quad \begin{cases} V_i = V_{i \min} + (x - x_0) \cdot A_i \\ V_o = V_{o \max} - (x - x_0) \cdot A_o \end{cases}, \quad \begin{cases} u > 0, & \begin{cases} \Delta P_i = P_s - P_i \\ \Delta P_o = P_o - P_r \end{cases} \\ u < 0, & \begin{cases} \Delta P_i = P_i - P_r \\ \Delta P_o = P_s - P_o \end{cases} \end{cases}$$

Step3. 线性化处理：在 $q = 0$ 附近，假设 P_i, P_o, V_i, V_o 不变

$$a = \begin{cases} \frac{l_1 l_2}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}} \beta_e \left[\frac{A_i}{V_{i \min} + (x - x_0) A_i} k_{qi} \sqrt{P_s - P_i} + \frac{A_o}{V_{o \max} - (x - x_0) A_o} k_{qo} \sqrt{P_o - P_r} \right], & u > 0 \\ \frac{l_1 l_2}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}} \beta_e \left[\frac{A_i}{V_{i \min} + (x - x_0) A_i} k_{qi} \sqrt{P_i - P_r} + \frac{A_o}{V_{o \max} - (x - x_0) A_o} k_{qo} \sqrt{P_s - P_o} \right], & u < 0 \end{cases}$$

$$b = \frac{1}{2} m L^2$$

$$c = \left[\frac{l_1^2 l_2^2}{l_1^2 + l_2^2} \beta_e \left(\frac{A_i^2}{V_{i \min} + (x - x_0) A_i} + \frac{A_o^2}{V_{o \max} - (x - x_0) A_o} \right) \right]$$

Step4. 代入实际参数，得到：

$$G(s) = \begin{cases} \frac{1.3798}{8.1s^3 + 13.1163s}, & u > 0 \\ \frac{0.6737}{8.1s^3 + 13.1163s}, & u < 0 \end{cases}$$

为简化后续分析过程，这里使用 $u > 0$ 时的 $G(s)$ 来代替整个过程的传递函数。在后续分析中，单关节液压动力学模型传递函数全部表示为：

$$G(s) = \frac{1.3798}{8.1s^3 + 13.1163s}$$

实验 3、时域频域性能分析
(重点考察时域性能指标与分析，劳斯表法稳定性分析)

1、时域性能分析

时域分析法是一种直接在时间域对系统进行分析的方法，具有直观、准确的优点，可以提供系统时间响应的全部信息。在时域分析中，控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标。动态性能指标是指稳定的系统在单位阶跃函数作用下，动态过程随时间的变化状况的指标。而稳态性能指标指时间趋于无穷时，系统的稳态误差。

常用动态性能指标

上升时间 (t_r)：指响应曲线从终值的 10% 上升到终值的 90% 所需的时间；对于震荡的系统，亦可定义为响应从零第一次上升到终值所需的时间。上升时间是系统响应速度的一种度量。上升时间越短，意味着系统的响应速度越快。

峰值时间 (t_p)：指响应超过其终值后到达第一个峰值所需的时间。

调节时间 (t_s)：指响应到达并保持在终值 $\pm 5\%$ (或 $\pm 2\%$) 内所需的最短时间。

超调量 ($\sigma\%$)：指响应的最大偏离量 $c(t_p)$ 与终值 $c(\infty)$ 的差与终值 $c(\infty)$ 比的百分数。欠阻尼系统无超调。

2、线性系统的稳定性分析

线性系统稳定的充分必要条件是：闭环系统特征方程的所有根均具有负实部；或者说，闭环传递函数的极点均位于 s 左半平面。

A、赫尔维茨稳定判据：设线性系统的特征方程为

$$D(S) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0, a_0 > 0$$

则使线性系统稳定的必要条件是上述特征方程各项系数为正数。

B、劳斯判据：劳斯表中第一列各值为正。劳斯表示意图如下：

Table. I Routh table

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	...
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	...
s^{n-2}	$b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2}-a_na_{n-3}}{a_{n-1}}$	$b_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4}-a_na_{n-5}}{a_{n-1}}$	b_3	b_4	...
s^{n-3}	$c_1 = \frac{b_1a_{n-3}-a_{n-1}b_2}{b_1}$	$c_2 = \frac{b_1a_{n-5}-a_{n-1}b_3}{b_1}$	c_3	c_4	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s^0	a_0				

C、根轨迹法：根轨迹是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环系统特征方程式的根在 s 平面上变化的轨迹。根轨迹法可以根据已知的开环传递函数迅速判断闭环系统的特性，是一种工程广泛应用的系统分析方法。

3、频域性能分析

频域分析法是应用频率特性研究线性系统的方法。常用频域分析手段有利用波特图进行分析与利用奈奎斯特图进行分析。

A、波特图：波特图是线性非时变系统的传递函数对频率的半对数坐标图，利用波特图可以看出系统的频率响应。又称幅频响应和相频响应曲线图。

B、奈奎斯特图：奈奎斯特图是线性非时变系统的传递函数在极坐标系下的频率响应图，将其频率响应的增益及相位以极坐标的方式绘出。

4、频域稳定性判据

控制系统的闭环稳定性是系统分析和设计过程中要解决的首要问题，奈奎斯特稳定判据和对数频率稳定判据是最常用的两种频率稳定判据。与时域稳定判据相比，频域稳定判据的特点是根据开环系统频率特性曲线判定闭环系统的稳定性，使用方便，易于推广。

A、奈奎斯特稳定判据：画出开环系统的奈奎斯特图。奈奎斯特稳定判据的基本形式表明，如果系统开环传递函数 $G(s)$ 在 s 复数平面的虚轴 $j\omega$ 上既无极点又无零点，那么有 $Z = P - R = P - 2N$ 。其中， P 是开环传递函数在右半 s 平面上的极点数。 N 是当角频率由 $\omega = 0$ 变化到 $\omega = +\infty$ 时 $G(j\omega)$ 的轨迹沿逆时针方向围绕实轴上点 $(-1, j0)$ 的次数。奈奎斯特稳定判据还指出： $Z = 0$ 时，闭环控制系统稳定； $Z \neq 0$ 时，闭环控制系统不稳定。

B、对数频率稳定判据：对数判据是根据 $G(j\omega)$ 的幅值对数图和相角图来确定 N 的。在幅值对数图上特性为正值时的频率区间内，规定相角图上特性曲线由下向上穿过 -180° 度线称为负穿越，而由上向下称为正穿越。分别用 N_+ 和 N_- 表示正穿越次数和负穿越次数，则 $N = N_+ - N_-$ 。判据的结论仍然是 $Z = P - 2N$ ，且 $Z = 0$ 时闭环系统稳定， $Z \neq 0$ 时闭环系统不稳定。

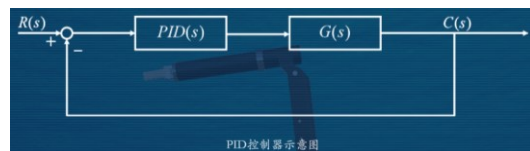
实验 4、机械臂控制器设计

(重点考察 PID 算法原理，PID 各参数作用)

PID 控制

PID 控制，即 Proportional (P)-Integral (I)-Derivative (D) Control，实际上是三种反馈控制 (比例控制，积分控制与微分控制) 的统称，在一定频段内相当于滞后超前校正网络。根据控制对象和应用条件，可以采用三种控制的部分组合或三者组合，具体形式可表达为：

$$C(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_d s$$



K_d 为微分控制器，能反映输入信号的变化趋势，产生有效的修正信号，以增加系统的阻尼程度，从而改善系统的稳定性。

K_p 为比例控制器，改变信号的增益而不影响其相位。

K_I 为积分控制器，串联校正时，可以提高系统的型别（I 型系统，II 型系统），有利于系统稳态性能的提高，但积分控制是系统增加了一个位于原点的开环极点，使信号产生 90° 度的相角滞后，对系统的稳定性不利。

一般来说，当被控对象 $G(s)$ 只有一个或两个极点（或可作二阶近似）时，PID 控制器对减少系统的稳态误差和改善系统的瞬态性能，效果特别明显。

三、实验结果与分析（必填）

（本节需写出考核模式下各题答案，并简述选取理由。其中，题 9、10、11 涉及拓展知识点，不做考核要求）

1. 液压机械臂的动力来源于液压系统，请问直接驱动液压机械臂关节转动的液压元件是(C)

A. 液压油箱

B. 液压泵

C. 液压缸

D. 液压阀

理由：由实验 1 内容可知，A 选项油箱仅提供油液及其过滤冷却功能，B 选项液压泵向外泵出流量和压力，C 选项液压缸直接驱动关节转动，D 选项液压阀用于控制流量压力大小，因此选 C

2. 本实验中的液压机械臂具有 4 个关节，其中有 4 个转动关节和 0 个直动关节

理由：关节 1(腰部)：底座左右旋转(Yaw)；关节 2(肩部)：大臂上下抬升(Pitch)；关节 3(腕部俯仰)：抓手上下摆动(Pitch)；关节 4(腕部旋转)：抓手自身的旋转(Roll)。

3. 本实验中的液压机械臂共有 4 个关节，其中控制机械臂左右摇摆运动的是(A)，而(D)的转动不会影响机械臂末端的位置

A. 第1关节（肩关节）

B. 第2关节（大臂关节）

C. 第3关节（小臂关节）

D. 第4关节（腕关节）

理由：机械臂的左右回转(Yaw)通常由最底部的关节完成，带动整个手臂运动。在机器人运动学中，前三个关节通常决定末端执行器(抓手)在空间中的位置(X, Y, Z 坐标)，而后续的关节(如腕关节)主要决定末端的姿态(方向)。特别是最后一个关节(腕关节)，通常是绕着末端轴线旋转(Roll)，这种旋转只会改变抓手的角度，而抓手中心点(TCP)的空间坐标位置理论上保持不变。

4. 本实验中液压机械臂的关节角度变化是由液压阀控制的，液压阀控制量与液压缸压强构成一阶环节，液压缸压强与机械臂关节转矩呈线性关系，关节转矩与关节转角构成(C)环节，因此总体上液压阀控制量与液压机械臂关节转角间构成(D)环节，是典型的高阶系统。

A. 零阶

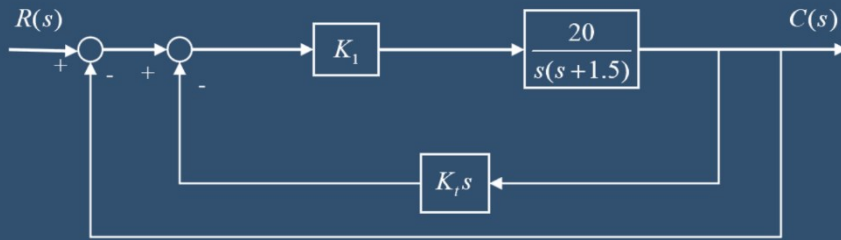
B. 一阶

C. 二阶

D. 三阶

理由：根据牛顿第二定律，力矩 τ 与角度 θ 的关系包含惯性项 $\tau = J \cdot \ddot{\theta}$ ，需要进行两次积分。在控制理论中，双重积分环节属于二阶系统。阀→压强：一阶环节，压强→转矩：线性/比例环节，转矩→转角：二阶环节，总阶数=1（阀）+0（压强）+2（机械）=3。

5.如图所示的二阶控制系统结构图，试确定参数 K_1 和 K_t ，使系统的自然频率和阻尼比分别为 $\omega_n=5$ ， $\xi=1$ （C）



A. $K_1 = 1.25, K_t = 0.31$

B. $K_1 = 1.44, K_t = 0.31$

C. $K_1 = 1.25, K_t = 0.34$

D. $K_1 = 1.44, K_t = 0.34$

理由：

前向通路传递函数： $G_1(s) = K_1 \cdot \frac{20}{s(s+1.5)} = \frac{20K_1}{s(s+1.5)}$

反馈通路传递函数： $H_1(s) = K_t s$

内回路闭环传递函数 $G_{inner}(s)$ 为：

$$G_{inner}(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)} = \frac{\frac{20K_1}{s(s+1.5)}}{1 + \frac{20K_1}{s(s+1.5)} \cdot K_t s} = \frac{20K_1}{s(s+1.5) + 20K_1 K_t s} = \frac{20K_1}{s^2 + (1.5 + 20K_1 K_t)s}$$

外回路是单位负反馈。

系统的总闭环传递函数 $\Phi(s)$ 为：

$$\Phi(s) = \frac{G_{inner}(s)}{1 + G_{inner}(s)} = \frac{\frac{20K_1}{s^2 + (1.5 + 20K_1 K_t)s}}{1 + \frac{20K_1}{s^2 + (1.5 + 20K_1 K_t)s}}$$

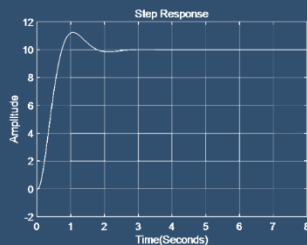
可得 $\omega_n^2 = 20K_1$ ， $2\xi\omega_n = 1.5 + 20K_1 K_t$ ，因此 $K_1 = \frac{25}{20} = 1.25$ ， $K_t = \frac{8.5}{25} = 0.34$

6.已知二阶系统的单位阶跃响应为：

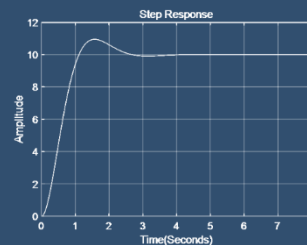
$$c(t) = 10 - 12.5e^{-1.5t} \sin(2t + 53.1^\circ)$$

则下面单位阶跃响应曲线正确的是（B）

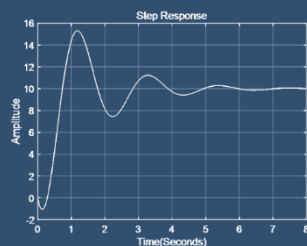
A.



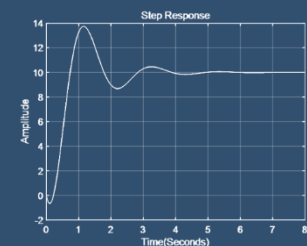
B.



C.



D.



理由：

$c(0) = 10 - 12.5 \times e^0 \times \sin(53.1^\circ) \approx 10 - 12.5 \times 0.8 = 10 - 10 = 0$ ，只有图 A、图 B 从 0 出发。 $c(\infty) = 10 - 0 = 10$ ，均符合。峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{3.14}{2} \approx 1.57$ 秒，图 A 波峰出现在 $t \approx 1.0s$ 处，图 B：波峰出现约 $1.5s-1.6s$ ，非常吻合。而且 $c(1.57) = 10 - 12.5 \times e^{-1.5 \times 1.57} \times \sin(2 \times 1.57 + 53.1^\circ) \approx 10 + 12.5 \times 0.076 = 10.95$ 因此图 B 最符合。

7.已知单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)}$$

试确定系统稳定时K的取值范围(A)

A. $0 < K < 1.708$

B. $0 < K < 2.453$

C. $0 < K < 1.862$

D. $0 < K < 2.785$

理由：

由 $1 + \frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)} = 0$ ，可得 $s^4 + 3s^3 + 4s^2 + (2+K)s + 2K = 0$

劳斯表如下：

$$s^4 \quad 1 \quad 4 \quad 2K$$

$$s^3 \quad 3 \quad 2+K \quad 0$$

$$s^2 \quad b_1 \quad b_2$$

$$s^1 \quad c_1$$

$$s^0 \quad d_1$$

$$s^2 \text{ 行系数: } b_1 = \frac{3 \times 4 - 1 \times (2+K)}{3} = \frac{12-2-K}{3} = \frac{10-K}{3}$$

$$b_2 = \frac{3 \times 2K - 1 \times 0}{3} = 2K$$

$$s^1 \text{ 行系数: } c_1 = \frac{b_1 \times (2+K) - 3 \times b_2}{b_1} = \frac{\frac{10-K}{3}(2+K) - 6K}{\frac{10-K}{3}}$$

$$s^0 \text{ 行系数: } d_1 = b_2 = 2K$$

$$\text{由 } s^0 \text{ 行: } 2K > 0 \Rightarrow K > 0$$

$$\text{由 } s^2 \text{ 行: } b_1 > 0 \Rightarrow \frac{10-K}{3} > 0 \Rightarrow 10-K > 0 \Rightarrow K < 10$$

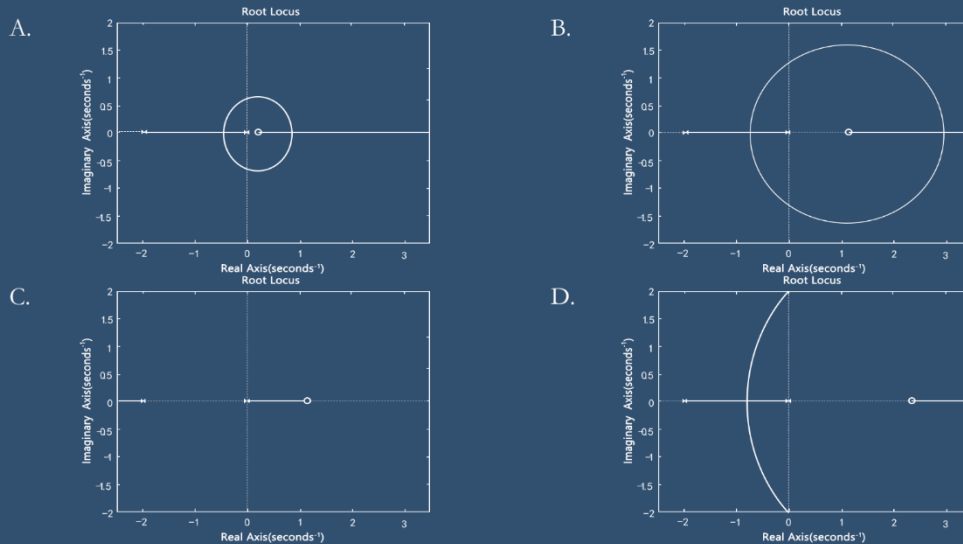
$$\text{由 } s^1 \text{ 行: } K^2 + 10K - 20 < 0 \Rightarrow -11.708 < K < 1.708$$

因此 $0 < K < 1.708$

8. 设单位反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K(1-s)}{s(s+2)}$$

则以下为 K 从零变到无穷时根轨迹图为 (B)



理由：

开环极点： $s(s+2) = 0 \Rightarrow p_1 = 0, p_2 = -2$

开环零点： $z_1 = 1$

特征方程： $1 + G(s) = 0 \Rightarrow s(s+2) - K(s-1) = 0$

实轴根轨迹： $[-2, 0]$ 和 $[1, +\infty)$

$K = \frac{s^2 + 2s}{s-1}$ 求导得分离/会合点为： $s = 1 \pm \sqrt{3} \approx 1 \pm 1.732$

因此分离点： $s_1 \approx -0.732$ ，会合点： $s_2 \approx 2.732$ ，圆心： $(1, 0)$ ，半径： $\sqrt{3} \approx 1.732$

所以图 B 符合要求。

9. 已知系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{8(\frac{s}{0.1} + 1)}{s(\frac{s}{2} + 1)(s^2 + s + 1)}$$

则在该系统的对数幅频渐进特性曲线中， $\omega = 1.5 \text{ rad/s}$ 时曲线斜率为 (C)

A. 0 dB/dec

B. -20 dB/dec

C. -40 dB/dec

D. -60 dB/dec

理由： $\omega_1 = 0.1, \omega_2 = 1, \omega_3 = 2$ 。

当 $\omega < 0.1$ ，斜率为 -20 dB/dec

当 $\omega = 0.1$ ，遇到零点，斜率变化 +20 dB/dec，因此 $0.1 < \omega < 1$ 时斜率为 0 dB/dec

当 $\omega = 1$ ，遇到二次极点，斜率变化 -40 dB/dec，因此 $1 < \omega < 2$ 时斜率为 -40 dB/dec

当 $\omega = 1.5$ ，此时斜率为 -40 dB/dec

10. 已知系统的开环传递函数为($K, T > 0$):

$$G(s) = \frac{K}{s^2(Ts+1)}$$

则下列根据奈氏判据判断系统稳定性以及s右半平面闭环极点数描述正确的是(D)

- A. 系统闭环稳定, s右半平面闭环极点数为0 B. 系统闭环不稳定, s右半平面闭环极点数为0
C. 系统闭环不稳定, s右半平面闭环极点数为1 D. 系统闭环不稳定, s右半平面闭环极点数为2

理由:

$$1 + G(s) = 0 \Rightarrow 1 + \frac{K}{s^2(Ts+1)} = 0, Ts^3 + s^2 + K = 0$$

劳斯表如下:

$$s^3: T, 0$$

$$s^2: 1, K$$

$$s^1: \frac{1 \times 0 - T \times K}{1} = -TK$$

$$s^0: K$$

第一列符号变化了2次, 说明特征方程有2个根在s右半平面。因此, 系统闭环不稳定, 且s右半平面闭环极点数为2。

11. 下列关于线性系统的频域分析描述错误的是(C)

- A. 控制系统的频率特性分析反映正弦信号作用下系统响应的性能
B. 频域分析法不仅适用于线性定常系统, 还可以推广应用于某些非线性控制系统
C. 频域分析方法有根轨迹法、开环幅相曲线(Nyquist)分析方法、对数幅相曲线(Bode图)分析方法等
D. 对于最小相位系统, 只有当相角裕度和幅值裕度都是正值时, 系统才是稳定的。

理由:

A 正确, 频域分析的核心就是研究系统在正弦输入下的稳态响应(幅值和相位的变化)。

B 正确, 频域法(如描述函数法)可以推广用于分析某些非线性系统。

C 错误, 根轨迹法是基于复数域的图解方法, 研究的是开环增益变化时闭环极点在s平面上的移动轨迹。频域分析法特指基于频率特性 $G(j\omega)$, 如奈奎斯特图、波特图、尼科尔斯图等, 虽然它们都是经典控制理论的重要部分, 但根轨迹法属于复域分析。

D 正确, 对于最小相位系统, 奈奎斯特稳定判据的推论是: 当且仅当幅值裕度(GM)和相角裕度(PM)均为正值时, 闭环系统才稳定。

12.对于PID控制器 $C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$ ，则下列其参数 K_p, K_i, K_d 对控制性能影响描述错误的是(B)

- A.比例增益 K_p 改变信号的增益而不影响其相位，比例控制克服干扰能力较强
- B. K_i 为积分控制器，反映积分作用的强弱，串联校正时，可以提高系统的型别（Ⅰ型系统，Ⅱ型系统），有利于系统稳定性的提高， K_i 越大，积分作用越强，反之亦然
- C. K_d 为微分控制器，能反映输入信号的变化趋势，产生有效的早起修正信号， K_d 越大，微分作业越强，反之亦然
- D.微分作用 K_d 能产生超前的控制作用，可以减少超调，减少调节时间，但对噪声干扰有放大作用。

理由：

- A 正确，比例控制（P）本质上是一个增益放大器，理想情况下它只改变信号幅值而不改变相位（相移为 0）。它能迅速响应误差，提高系统的响应速度和刚度。
- B 错误，积分控制（I）的作用是引入一个积分环节 $\frac{1}{s}$ ，它确实能增加系统的型别，从而消除稳态误差，提高稳态精度。但是积分环节会引入-90°的相位滞后。在频域分析中，相位滞后会减小系统的相位裕度，从而降低系统的稳定性，甚至导致系统振荡。
- C 正确，微分控制（D）与误差的变化率成正比，能够预测误差变化的趋势，从而进行“超前”调节。
- D 正确，微分控制引入的是相位超前（+90°），这可以抵消部分相位滞后，增加相位裕度，从而减少超调量，缩短调节时间，改善动态性能。但由于它是对高频变化敏感，所以会放大高频噪声。

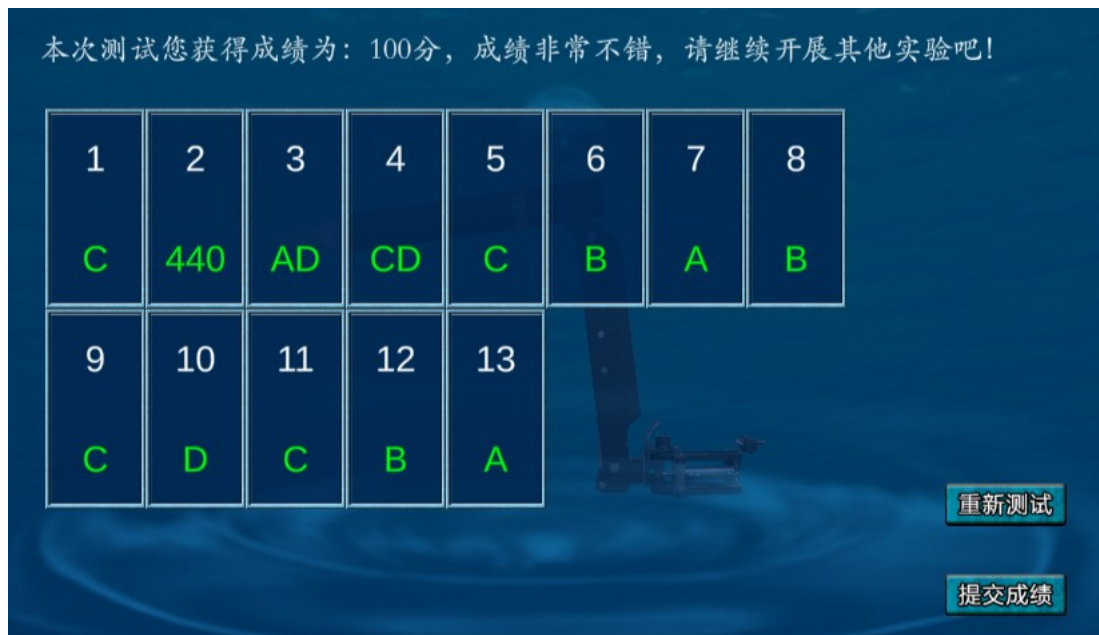
13.调节系统在纯比例作用下已整定好，加入积分作用后，为保证原来稳定度，此时应将比例增益 K_p (B)

- A.增大
- B.减小
- C.不变
- D.先增大后减小

理由：加入积分作用会引入-90°的相位滞后，这会消耗系统的相位裕度，使得系统变得更不稳定，为了抵消积分带来的不稳定性，需要降低开环增益。通常在从 P 控制切换到 PI 控制时，为了保证稳定性，需要减小比例增益 K_p 。

五、讨论、心得（必填）

（包含对虚拟仿真平台的反馈和建议）



13 题题目答案设置有误，应为 B。

通过本次水下机械臂控制的虚拟仿真实验，我对自动控制原理中的抽象概念有了更深刻的工程认知。

首先，我深刻体会到了数学模型与物理实体之间的对应关系。在理论上，传递函数和开环增益只是纸面上的公式，但在实验中，它们具体对应着液压阀的开度控制和机械臂的关节响应。亲手调整 PID 控制器中的 K_p , K_i , K_d 参数，看着机械臂在三维场景中的运动轨迹从伴随超调的震荡变为平稳准确的定位，让我直观地理解了“控制参数如何改变系统闭环极点分布，进而决定机械臂时域性能”这一核心原理。

其次，系统稳定性与控制精度的权衡让我印象深刻。在分析系统稳定性时，我发现引入积分环节（I）虽然能有效消除稳态误差，提高机械臂的定位精度，但其引入的 90 度相角滞后会显著消耗系统的相位裕度，使系统更接近临界稳定状态甚至发散。这让我意识到，在实际的水下工程设计中，不能盲目追求高响应速度或高精度，必须在设计时留有足够的稳定裕度，以应对深海环境下的复杂扰动。

此外，我认为虚拟仿真平台非常优秀，它帮助我更直观地了解了水下机械臂如何进行控制，如何收集泥沙等。虽然考核题目有些微差错，但是整体体验极佳，希望能有更多机会接触这类实验。

二〇二五年 12 月 9 日